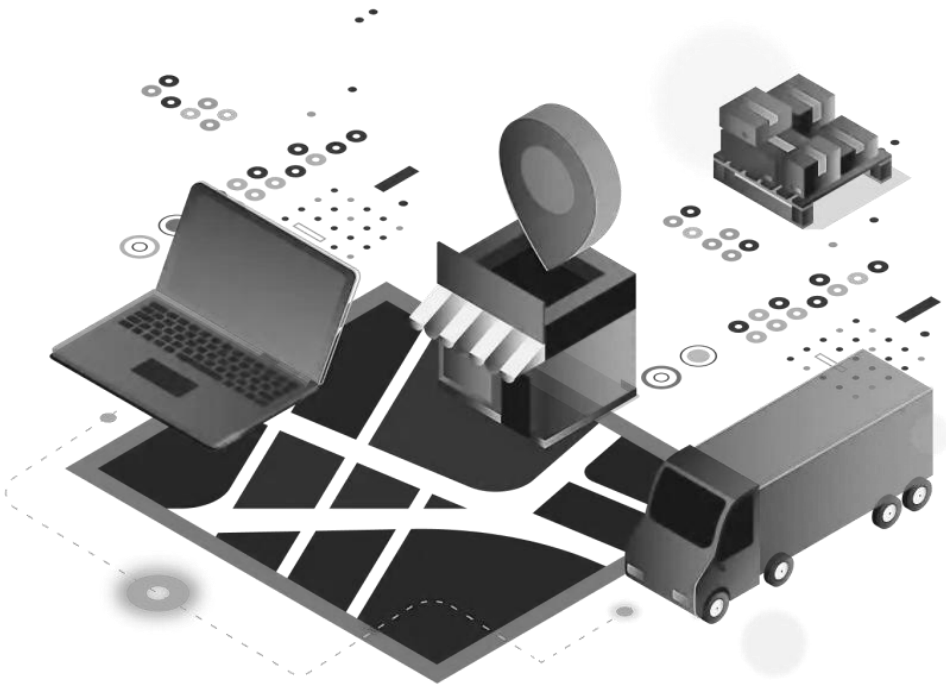
Ingeniería en Sistemas de Información
Ingeniería y Calidad de Software
Año: 2026

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución

Trabajo Práctico Integrador - Sprint Backlog 1



Docentes:

- Gandino, Diego
- Saldarini, Javier Daniel

Grupo N° 7:

- Araya, Ulises
- Díaz Aimar, Felipe
- Micheloud, Jeremías

Índice

Contenido

Sistema de Gestión de Envíos y Distribución — Movii 1
Contenido 3
2. Product Backlog priorizado 4
3. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 1 5
4. Estimaciones de Valor y Esfuerzo 10
4.1 Escala de Valor de Negocio 10
4.2 Escala de Esfuerzo (Story Points — Fibonacci) 10
4.3 Resumen de estimaciones 11
5. Sprint Backlog — Desglose de tareas 12
HU-01 — Registro y autenticación de usuarios 12
HU-02 — Registro de envíos 13
HU-03 — Gestión de rutas diarias 14
HU-04 — Asignación de envíos a ruta y repartidor 15
HU-05 — Listado de envíos del día para repartidor 16
Tareas transversales del Sprint 17
Resumen de horas estimadas 19
6. Modelo de Datos 20
Tabla usuarios 20
Tabla envios 21
Tabla remitentes 22
Tabla destinatarios 22
Tabla rutas 23
Relaciones principales 23
7. Criterios generales del Sprint 24
7.1 Definition of Done (DoD) 24
7.2 Convenciones del equipo 24
8. Burndown Chart (plantilla) 25
9. Retrospectiva (plantilla para completar al cierre) 25
Sprint Backlog Teórico vs. Real 25
Preguntas de retrospectiva 25

Contenido

Para continuar el trabajo final integrador vamos a planificar el Sprint Nro 1 que tendrá una duración aprox de 30 días con el objetivo de presentarse en la primer semana del mes de Septiembre (miércoles 2).

En este segundo sprint se pretende comenzar con la implementación de las funcionalidades prioritarias del product backlog.

Desarrollar el sprint backlog descomponiendo las tareas necesarias estimadas para cumplir con el objetivo incluyendo tareas de análisis, diseño, desarrollo y prueba. El Producto Backlog y el Sprint Backlog debe presentarse el miércoles 19/08.

Crear un modelo de datos que refleje las necesidades de almacenamiento para cumplir con los requisitos incluidos en el product backlog.

De cada HU elegida se debe realizar la estimación del valor que agrega al producto y del esfuerzo necesario para su desarrollo de cada una a implementar.

En la reunión de retrospectiva cada grupo deberá presentar el sprint backlog teórico y el real con los tiempos de trabajo de cada actividad realizada.

Para no perder el norte y el objetivo final del trabajo a continuación copio el material que se debe presentar a fin de año remarcando lo que ya tenemos desarrollado.

2. Product Backlog priorizado

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Sprint
HU-01	Registro y autenticación de usuarios	Muy Alta	✅ Sprint 1
HU-02	Registro de envíos	Muy Alta	✅ Sprint 1
HU-03	Gestión de rutas diarias	Alta	✅ Sprint 1
HU-04	Asignación de envíos a ruta y repartidor	Alta	✅ Sprint 1
HU-05	Listado de envíos del día para repartidor	Alta	✅ Sprint 1
HU-06	Actualización de estado de entrega	Alta	Sprint 2
HU-07	Registro de entrega fallida con motivo	Alta	Sprint 2
HU-08	Confirmación de entrega con firma y foto	Alta	Sprint 2
HU-09	Reprogramación de entregas fallidas	Media	Sprint 2
HU-10	Tracking público por código de guía	Media	Sprint 2
HU-11	Panel de operaciones en tiempo real	Media	Sprint 3
HU-12	Visualización de ruta en mapa (repartidor)	Media	Sprint 3
HU-13	Reportes de envíos por período	Baja	Sprint 3
HU-14	Ranking de desempeño de repartidores	Baja	Sprint 3
HU-15	Clasificación de incidencias por motivo	Baja	Sprint 3

3. Historias de Usuario seleccionadas para el Sprint 1

HU-01

Título	Registro y autenticación de usuarios
Descripción	
YO COMO	Administrador del sistema
DESEO	Poder registrar usuarios con sus roles (operador logístico, repartidor, supervisor) y que cada usuario pueda iniciar sesión de forma segura
PARA	Que cada perfil acceda únicamente a las funcionalidades que le corresponden
Criterios de Aceptación	
CA-01	El sistema permite crear un usuario con: nombre completo, email, contraseña y rol asignado (operador, repartidor, supervisor). El usuario se persiste en la base de datos con la contraseña hasheada.
CA-02	El sistema valida que el email sea único y tenga formato válido. Se muestra un mensaje de error si el email ya existe o es inválido.
CA-03	Un usuario registrado puede iniciar sesión con email y contraseña. El sistema retorna un token JWT válido con la información del usuario y su rol.
CA-04	Un usuario con credenciales incorrectas recibe un mensaje de error. El sistema responde con error 401 sin revelar si el email existe o no.
CA-05	Cada endpoint protegido valida el token JWT y el rol del usuario. Solicitudes sin token o con rol incorrecto reciben error 401/403.
CA-06	El sistema permite listar los usuarios registrados (solo para supervisor/admin). Se retorna la lista con nombre, email, rol y estado activo.
Propiedades	
Prioridad	Muy Alta
Estado	Pendiente
Estimación	8 Story Points
Valor de negocio	8

Responsable	Micheloud, Jeremías

HU-02

Título	Registro de envíos
Descripción	
YO COMO	Operador logístico
DESEO	Registrar un nuevo envío ingresando los datos del remitente, destinatario, dirección de entrega y características del paquete
PARA	Que el envío quede registrado en el sistema y pueda ser asignado a una ruta y repartidor
Criterios de Aceptación	
CA-01	El formulario de registro solicita: datos del remitente (nombre, teléfono, dirección), datos del destinatario (nombre, teléfono, dirección de entrega, localidad, código postal), y características del paquete (peso en kg, tamaño: chico/mediano/grande, tipo de contenido, indicadores de fragilidad y urgencia). Todos los campos se renderizan correctamente en la interfaz web.
CA-02	El sistema genera automáticamente un código de guía único para cada envío registrado (formato: MOV-YYYYMMDD-XXXX). El código se genera y se muestra al operador al completar el registro.
CA-03	El envío se crea con estado inicial "pendiente". El envío se persiste en la base de datos con estado pendiente y fecha de creación.
CA-04	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos (nombre destinatario, dirección, localidad, peso). Se muestran mensajes de error específicos para cada campo faltante.
CA-05	El operador puede ver una lista de todos los envíos registrados con filtro por estado y fecha. La lista muestra código de guía, destinatario, dirección, estado y fecha de creación.
CA-06	Solo usuarios con rol operador o supervisor pueden registrar envíos. Un usuario con rol repartidor recibe error 403 al intentar registrar un envío.
Propiedades	
Prioridad	Muy Alta
Estado	Pendiente
Estimación	5 Story Points
Valor de	8

negocio	
Responsable	Díaz Aimar, Felipe

HU-03

Título	Gestión de rutas diarias
Descripción	
YO COMO	Operador logístico
DESEO	Crear y gestionar rutas de reparto diarias organizadas por zona geográfica
PARA	Que los envíos puedan agruparse de forma eficiente y asignarse a repartidores
Criterios de Aceptación	
CA-01	El operador puede crear una ruta especificando: nombre de la ruta, zona/área geográfica, fecha de reparto y repartidor asignado. La ruta se persiste en la base de datos con los datos completos.
CA-02	El sistema permite listar las rutas del día con su estado (planificada, en curso, completada). La vista muestra nombre de ruta, zona, repartidor asignado, cantidad de envíos y estado.
CA-03	El operador puede editar una ruta que esté en estado planificada. Los cambios se persisten correctamente y no se permiten ediciones sobre rutas en curso o completadas.
CA-04	El operador puede ver el detalle de una ruta con la lista de envíos asociados. Se muestra la información de la ruta y el listado de envíos con su estado individual.
CA-05	Una ruta no puede crearse sin repartidor asignado ni sin fecha. Se muestra un mensaje de error si faltan estos campos obligatorios.
Propiedades	
Prioridad	Alta
Estado	Pendiente
Estimación	5 Story Points
Valor de negocio	5
Responsable	Araya, Ulises

HU-04

Título	Asignación de envíos a ruta y repartidor
Descripción	
YO COMO	Operador logístico
DESEO	Asignar uno o varios envíos pendientes a una ruta de reparto existente
PARA	Que cada envío quede vinculado a un repartidor y a un recorrido del día
Criterios de Aceptación	
CA-01	El operador puede seleccionar envíos con estado pendiente y asignarlos a una ruta existente. Los envíos quedan vinculados a la ruta seleccionada en la base de datos.
CA-02	Al asignar un envío a una ruta, su estado cambia automáticamente de pendiente a asignado. El estado se actualiza en la base de datos y se refleja en la lista de envíos.
CA-03	El sistema muestra la lista de envíos pendientes (sin ruta asignada) para facilitar la selección. Solo se muestran envíos con estado pendiente que no tengan ruta.
CA-04	El operador puede desasignar un envío de una ruta, siempre que la ruta esté en estado planificada. El envío vuelve a estado pendiente y se desvincula de la ruta.
CA-05	No se permite asignar un envío a una ruta cuya fecha de reparto ya pasó. El sistema valida la fecha y muestra un error descriptivo.
CA-06	El sistema muestra la cantidad total de envíos asignados a cada ruta y el peso total acumulado. La información se visualiza en la vista de detalle de la ruta.
Propiedades	
Prioridad	Alta
Estado	Pendiente
Estimación	5 Story Points
Valor de negocio	5
Responsable	Díaz Aimar, Felipe

HU-05

Título	Listado de envíos del día para repartidor
Descripción	
YO COMO	Repartidor
DESEO	Ver el listado de envíos que tengo asignados para el día actual con la información relevante de cada uno
PARA	Poder planificar mi recorrido y realizar las entregas
Criterios de Aceptación	
CA-01	El repartidor ve únicamente los envíos asignados a sus rutas del día. Solo se muestran envíos vinculados a rutas con la fecha de hoy y el repartidor logueado.
CA-02	Cada envío muestra: nombre del destinatario, dirección de entrega, código de guía, peso del paquete y estado actual. Todos los datos se renderizan correctamente en cada tarjeta de envío.
CA-03	Los envíos se agrupan por ruta si el repartidor tiene más de una ruta asignada en el día. Se visualiza un separador o encabezado por cada ruta.
CA-04	El repartidor puede filtrar los envíos por estado (asignado, en camino, entregado, no entregado). El filtro funciona correctamente y la lista se actualiza en tiempo real.
CA-05	La vista muestra un resumen del día: total de envíos, entregados, pendientes y no entregados. Los contadores se actualizan conforme se modifican los estados.
CA-06	La vista está optimizada para dispositivos móviles. La interfaz se adapta correctamente a pantallas de 390×844 px (mobile-first).
Propiedades	
Prioridad	Alta
Estado	Pendiente
Estimación	3 Story Points
Valor de negocio	5
Responsable	Araya, Ulises

4. Estimaciones de Valor y Esfuerzo

4.1 Escala de Valor de Negocio

Valor	Descripción
1	Bajo — Funcionalidad de soporte o complementaria
2	Medio-Bajo — Útil pero no esencial para la operación diaria
3	Medio — Aporta valor operativo claro
5	Alto — Habilita funcionalidades centrales del sistema
8	Muy Alto — Sin esta funcionalidad el sistema no puede operar

4.2 Escala de Esfuerzo (Story Points — Fibonacci)

Puntos	Descripción
1	Trivial — Cambio puntual, sin complejidad
2	Pequeño — Implementación directa, sin incertidumbre
3	Moderado — Requiere diseño y varias tareas coordinadas
5	Significativo — Funcionalidad completa con múltiples componentes
8	Complejo — Requiere investigación, integración de capas y pruebas extensivas
13	Muy Complejo — Alta incertidumbre, múltiples integraciones

4.3 Resumen de estimaciones

ID	Historia de Usuario	Valor de Negocio	Esfuerzo (SP)	Prioridad (V/E)	Responsable
HU-01	Registro y autenticación de usuarios	8	8	1.00	Micheloud, Jeremías
HU-02	Registro de envíos	8	5	1.60	Díaz Aimar, Felipe
HU-03	Gestión de rutas diarias	5	5	1.00	Araya, Ulises
HU-04	Asignación de envíos a ruta y repartidor	5	5	1.00	Díaz Aimar, Felipe
HU-05	Listado de envíos del día para repartidor	5	3	1.67	Araya, Ulises
	Total Sprint 1	**31**	**26 SP**		

Velocidad estimada del equipo: 26 Story Points por sprint (30 días).

Capacidad del equipo: 3 integrantes × 30 días × ~2 hs/día = ~180 horas disponibles.

5. Sprint Backlog — Desglose de tareas

HU-01 — Registro y autenticación de usuarios

#	Fase	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Estado
T-01.01	Análisis	Definir flujo de autenticación (registro, login, validación de rol)	2		☐
T-01.02	Análisis	Especificar endpoints de la API: POST /auth/register, POST /auth/login, GET /users	2		☐
T-01.03	Análisis	Definir política de contraseñas y reglas de validación de datos	1		☐
T-01.04	Diseño	Diseñar modelo de datos de la tabla usuarios	2		☐
T-01.05	Diseño	Diseñar interfaz de pantalla de login (web y móvil)	3		☐
T-01.06	Diseño	Diseñar interfaz de pantalla de registro de usuarios (panel admin)	2		☐
T-01.07	Desarrollo	Crear migración de base de datos para tabla usuarios	2		☐
T-01.08	Desarrollo	Implementar endpoint POST /auth/register (backend Go)	4		☐
T-01.09	Desarrollo	Implementar endpoint POST /auth/login con generación de JWT	4		☐
T-01.10	Desarrollo	Implementar middleware de autenticación y autorización por rol	4		☐
T-01.11	Desarrollo	Implementar endpoint GET /users (listado de usuarios)	2		☐
T-01.12	Desarrollo	Implementar pantalla de login en frontend web	4		☐
T-01.13	Desarrollo	Implementar gestión de sesión y almacenamiento de token	2		☐
T-01.14	Desarrollo	Implementar pantalla de registro de usuarios (panel admin)	3		☐

T-01.15	Prueba	Escribir pruebas unitarias para registro y login (backend)	3		☐
T-01.16	Prueba	Escribir pruebas de integración para endpoints de autenticación	3		☐
T-01.17	Prueba	Prueba exploratoria del flujo completo de registro → login → acceso	2		☐
		Subtotal HU-01	**43**		

HU-02 — Registro de envíos

#	Fase	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Estado
T-02.01	Análisis	Definir campos del formulario de registro y reglas de validación	2		☐
T-02.02	Análisis	Especificar endpoints: POST /envios, GET /envios, GET /envios/:id	2		☐
T-02.03	Análisis	Definir formato y lógica de generación del código de guía	1		☐
T-02.04	Diseño	Diseñar modelo de datos de las tablas envios, remitentes, destinatarios	3		☐
T-02.05	Diseño	Diseñar interfaz del formulario de registro de envío	3		☐
T-02.06	Diseño	Diseñar interfaz de la lista de envíos con filtros	2		☐
T-02.07	Desarrollo	Crear migraciones de base de datos para tablas de envíos	2		☐
T-02.08	Desarrollo	Implementar endpoint POST /envios con generación de código de guía	4		☐
T-02.09	Desarrollo	Implementar endpoint GET /envios con filtros por estado y fecha	3		☐
T-02.10	Desarrollo	Implementar endpoint GET /envios/:id (detalle del envío)	2		☐

T-02.11	Desarrollo	Implementar formulario de registro de envío en frontend web	5		☐
T-02.12	Desarrollo	Implementar vista de lista de envíos con filtros en frontend web	4		☐
T-02.13	Prueba	Escribir pruebas unitarias para la lógica de registro de envíos	3		☐
T-02.14	Prueba	Escribir pruebas de integración para endpoints de envíos	2		☐
T-02.15	Prueba	Prueba exploratoria del flujo de registro y listado de envíos	2		☐
		Subtotal HU-02	**38**		

HU-03 — Gestión de rutas diarias

#	Fase	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Estado
T-03.01	Análisis	Definir campos y estados posibles de una ruta	1		☐
T-03.02	Análisis	Especificar endpoints: POST /rutas, GET /rutas, GET /rutas/:id, PUT /rutas/:id	2		☐
T-03.03	Diseño	Diseñar modelo de datos de la tabla rutas	2		☐
T-03.04	Diseño	Diseñar interfaz de creación de ruta y lista de rutas del día	3		☐
T-03.05	Desarrollo	Crear migración de base de datos para tabla rutas	1		☐
T-03.06	Desarrollo	Implementar endpoint POST /rutas	3		☐
T-03.07	Desarrollo	Implementar endpoint GET /rutas con filtro por fecha	3		☐
T-	Desarrollo	Implementar endpoint GET /rutas/:id (detalle con	2		☐

03.08		envíos)			
T-03.09	Desarrollo	Implementar endpoint PUT /rutas/:id (edición)	2		☐
T-03.10	Desarrollo	Implementar pantalla de gestión de rutas en frontend web	5		☐
T-03.11	Prueba	Escribir pruebas unitarias para lógica de rutas	2		☐
T-03.12	Prueba	Escribir pruebas de integración para endpoints de rutas	2		☐
T-03.13	Prueba	Prueba exploratoria del flujo de creación y edición de rutas	2		☐
		Subtotal HU-03	**30**		

HU-04 — Asignación de envíos a ruta y repartidor

#	Fase	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Estado
T-04.01	Análisis	Definir reglas de negocio de asignación y desasignación	2		☐
T-04.02	Análisis	Especificar endpoints: POST /rutas/:id/envios, DELETE /rutas/:id/envios/:envioId	2		☐
T-04.03	Diseño	Diseñar interfaz de pantalla de asignación (envíos pendientes + ruta destino)	3		☐
T-04.04	Diseño	Diseñar flujo de selección múltiple y confirmación de asignación	2		☐
T-04.05	Desarrollo	Implementar endpoint POST /rutas/:id/envios (asignación individual y masiva)	4		☐
T-04.06	Desarrollo	Implementar lógica de cambio de estado automático (pendiente → asignado)	2		☐
T-04.07	Desarrollo	Implementar endpoint DELETE /rutas/:id/envios/:envioId (desasignación)	2		☐

T-04.08	Desarrollo	Implementar validaciones: fecha no vencida, estado de ruta planificada	2		☐
T-04.09	Desarrollo	Implementar pantalla de asignación en frontend web	5		☐
T-04.10	Desarrollo	Implementar indicador de peso total y cantidad de envíos por ruta	2		☐
T-04.11	Prueba	Escribir pruebas unitarias para lógica de asignación	3		☐
T-04.12	Prueba	Escribir pruebas de integración para endpoints de asignación	2		☐
T-04.13	Prueba	Prueba exploratoria del flujo completo de asignación y desasignación	2		☐
		Subtotal HU-04	**33**		

HU-05 — Listado de envíos del día para repartidor

#	Fase	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Estado
T-05.01	Análisis	Definir datos que se muestran por envío y reglas de filtrado	1		☐
T-05.02	Análisis	Especificar endpoint: GET /repartidor/envios-del-dia	1		☐
T-05.03	Diseño	Diseñar interfaz de la vista principal del repartidor (tarjetas de envío)	3		☐
T-05.04	Diseño	Diseñar componente de resumen del día (contadores)	2		☐
T-05.05	Desarrollo	Implementar endpoint GET /repartidor/envios-del-dia con filtro por rol y fecha	3		☐
T-05.06	Desarrollo	Implementar agrupación de envíos por ruta en el endpoint	2		☐
T-	Desarrollo	Implementar vista principal del repartidor en app	5		☐

05.07		móvil (React Native)			
T-05.08	Desarrollo	Implementar componente de resumen del día	2		☐
T-05.09	Desarrollo	Implementar filtros por estado en la vista del repartidor	2		☐
T-05.10	Prueba	Escribir pruebas unitarias para el endpoint del repartidor	2		☐
T-05.11	Prueba	Prueba exploratoria de la vista del repartidor en dispositivo móvil	2		☐
		Subtotal HU-05	**25**		

Tareas transversales del Sprint

#	Fase	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Estado
T-00.01	Diseño	Diseñar y crear modelo de datos completo (todas las tablas del sprint)	4		☐
T-00.02	Desarrollo	Configurar estructura base del proyecto Go (rutas, middleware, conexión a DB)	4		☐
T-00.03	Desarrollo	Configurar Supabase: crear proyecto, configurar conexión desde Go	3		☐
T-00.04	Desarrollo	Configurar proyecto React Native con Expo (pantalla base y navegación)	3		☐
T-00.05	Desarrollo	Configurar proyecto web (TypeScript, componentes base, cliente HTTP)	3		☐
T-00.06	Desarrollo	Configurar pipeline CI/CD en GitHub Actions (lint + tests)	2		☐
T-00.07	Desarrollo	Documentar endpoints del Sprint 1 en Swagger/OpenAPI	3		☐
T-00.08	Prueba	Ejecutar prueba de integración end-to-end del flujo completo del sprint	3		☐

T-00.09	Prueba	Revisión de código cruzada entre integrantes (pull requests)	3		☐
		Subtotal Transversales	**28**		

Resumen de horas estimadas

Historia / Grupo	Horas Estimadas
HU-01 — Registro y autenticación	43
HU-02 — Registro de envíos	38
HU-03 — Gestión de rutas diarias	30
HU-04 — Asignación de envíos	33
HU-05 — Listado del repartidor	25
Tareas transversales	28
Total Sprint 1	**197**

Capacidad disponible: 3 integrantes × 30 días × 2 hs/día = **180 horas**

Nota: El margen es ajustado. Se priorizarán las HU de mayor valor (HU-01 y HU-02) y se evaluará en el daily si es necesario renegociar alcance.

6. Modelo de Datos

Tabla usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, auto-generado	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Email del usuario (usado como login)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña hasheada con bcrypt
rol	ENUM('operador', 'repartidor', 'supervisor')	NOT NULL	Rol del usuario en el sistema
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Indica si el usuario está activo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de última actualización

Tabla envios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, auto-generado	Identificador único del envío
codigo_guia	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Código de guía (MOV-YYYYMMDD-XXXX)
estado	ENUM('pendiente', 'asignado', 'en_camino', 'entregado', 'no_entregado')	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	Estado actual del envío
peso	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Peso del paquete en kilogramos
tamano	ENUM('chico', 'mediano', 'grande')	NOT NULL	Tamaño del paquete
tipo_contenido	VARCHAR(100)		Descripción del tipo de contenido
fragil	BOOLEAN	DEFAULT false	Indica si el paquete es frágil
urgente	BOOLEAN	DEFAULT false	Indica si el envío es urgente
remitente_id	UUID	FK → remitentes.id, NOT NULL	Referencia al remitente
destinatario_id	UUID	FK → destinatarios.id, NOT NULL	Referencia al destinatario
ruta_id	UUID	FK → rutas.id, NULLABLE	Ruta asignada (null si no fue asignado)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de registro del envío
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de última actualización

Tabla remitentes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, auto-generado	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del remitente
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
direccion	VARCHAR(255)		Dirección del remitente
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

Tabla destinatarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, auto-generado	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del destinatario
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
calle	VARCHAR(200)	NOT NULL	Calle de la dirección de entrega
numero	VARCHAR(10)	NOT NULL	Número de la dirección
piso_depto	VARCHAR(20)		Piso y/o departamento (opcional)
localidad	VARCHAR(100)	NOT NULL	Localidad de entrega
codigo_postal	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código postal
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación

Tabla rutas

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, auto-generado	Identificador único de la ruta
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre descriptivo de la ruta
zona	VARCHAR(100)	NOT NULL	Zona geográfica de la ruta
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de reparto planificada
estado	ENUM('planificada', 'en_curso', 'completada')	NOT NULL, DEFAULT 'planificada'	Estado de la ruta
repartidor_id	UUID	FK → usuarios.id, NOT NULL	Repartidor asignado a la ruta
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de última actualización

Relaciones principales

Relación	Tipo	Descripción
rutas.repartidor_id → usuarios.id	N:1	Cada ruta tiene un repartidor asignado. Un repartidor puede tener varias rutas.
envios.ruta_id → rutas.id	N:1	Cada envío puede estar asignado a una ruta. Una ruta tiene muchos envíos.
envios.remitente_id → remitentes.id	N:1	Cada envío tiene un remitente. Un remitente puede tener varios envíos.
envios.destinatario_id → destinatarios.id	N:1	Cada envío tiene un destinatario. Un destinatario puede recibir varios envíos.

7. Criterios generales del Sprint

7.1 Definition of Done (DoD)

Una tarea o historia se considera terminada cuando cumple todos los criterios siguientes:

1. El código fue revisado mediante pull request por al menos un compañero.
2. El código sigue los lineamientos de estilo definidos (ESLint + Prettier / gofmt).
3. La funcionalidad fue probada manualmente con casos positivos y negativos.
4. Se escribieron pruebas unitarias para la lógica de negocio (cobertura mínima 70%).
5. El código fue integrado en la rama develop sin conflictos y el CI pasa sin errores.
6. La documentación de la API fue actualizada en Swagger si el cambio afecta endpoints.
7. La historia fue demostrada y aprobada por el equipo en la revisión de sprint.
8. No hay bugs de severidad alta o crítica pendientes.

7.2 Convenciones del equipo

- **Ramas:** feature/HU-XX-descripcion-breve (ej: feature/HU-02-registro-envios)
- **Commits:** mensajes en español, prefijo con ID de tarea (ej: T-02.08: implementar endpoint POST /envios)
- **Pull Requests:** descripción del cambio + checklist de DoD + screenshots si aplica
- **Daily Standup:** comunicación asíncrona por Discord, 3 preguntas clásicas

8. Burndown Chart (plantilla)

Fecha	SP Restantes (Ideal)	SP Restantes (Real)	Observaciones
12/08 (inicio)	26	26	Inicio del Sprint
18/08 (semana 1)	20		
25/08 (semana 2)	13		
01/09 (semana 3)	7		
02/09 (cierre)	0		

9. Retrospectiva (plantilla para completar al cierre)

Sprint Backlog Teórico vs. Real

ID	Tarea	Estimado (hs)	Real (hs)	Diferencia	Observaciones
T-01.01	Definir flujo de autenticación	2			
...	...	...	...	...	...

Esta tabla se completará con todas las tareas durante la reunión de retrospectiva, comparando los tiempos estimados con los tiempos reales de trabajo.

Preguntas de retrospectiva

- **¿Qué salió bien?**
- **¿Qué podemos mejorar?**
- **¿Qué acciones concretas tomamos para el próximo sprint?**